Цифровой куратор

Загрузка контингента и кураторов

анализ и варианты решения для рабочего сервера

Версия платформы	3.6.0
Дата документа	22.10.2026
Вопрос	Как загружать группы, студентов и кураторов большими пачками на рабочем сервере — без выпуска новой версии платформы
Решение	Чистая установка на рабочем сервере; реализовать варианты 1–3 последовательно (принято)
Статус	Варианты 1, 2 и 3 реализованы и проверены; документ сохранён как обоснование выбора

Итог: что решено и что сделано

Решение	Реализация
Рабочий сервер стартует с чистой базы (перенос тестовой базы с Amvera не нужен)	Вариант 6 не применяется; новые секреты JWT_SECRET и DOSSIER_ENCRYPTION_KEY. Первичная загрузка — из файлов (инструкция администратору, раздел 7).
Вариант 1 — доработать консольные скрипты	Сделано: выдача временных паролей кураторам списком (--issue-passwords), предохранитель на удаление в реестре (по умолчанию стоп при >10% студентов), дата зачисления и адреса площадок из настроек, отчёт в файл (--report).
Вариант 2 — экран «Импорт» в админке	Сделано: Админка → Импорт (только администратор): шаблон, предпросмотр, ошибки по строкам, запись после подтверждения, список паролей CSV, журнал аудита.
Вариант 3 — единый шаблон Excel	Сделано: листы «Группы», «Студенты», «Кураторы»; шаблон скачивается с текущими данными и загружается обратно без изменений; та же логика в консоли (scripts.import_contingent).
Загрузка без обновления платформы	Выполняется: данные живут в файлах вне кода и вне архива версии; плановые обновления (новый год, переводы, смена кураторов) — через экран «Импорт» без выпуска версий.

Что остаётся за рамками: отметки посещаемости прошлых периодов (отдельный разовый скрипт import_attendance_xlsx сохранён), загрузка досье (уже есть экран «Загрузка досье из Excel» в карточке группы).

1. Постановка задачи

На рабочем сервере платформа будет работать с настоящим контингентом колледжа (сегодня — около 1000 студентов, 44 группы, 6 отделений). Нужен способ **загружать и обновлять** эти данные большими пачками — при старте учебного года, при переводах между курсами, при появлении новых групп и смене кураторов — **не выпуская новую версию платформы** и не вручную по одной записи.

Критерии, по которым сравниваются варианты:

- не требует обновления кода платформы для каждой загрузки (данные — отдельно от версии);
- безопасность данных: реальные ФИО не попадают в git, файлы не лежат на сервере дольше нужного, действия остаются в журнале;
- защита от ошибок: предварительный просмотр («что изменится») до записи; повторная загрузка того же файла ничего не ломает;
- кто выполняет: системный администратор через консоль или сотрудник колледжа через сайт;
- трудоёмкость реализации и поддержки.

2. Что есть сейчас

Инструмент	Что делает	Ограничения
scripts.import_registry (реестр контингента, xlsx)	Создаёт отделения, группы, студентов; переводит между группами; обновляет статус; проверка без --apply; повторный запуск безопасен	Отделение определяется по адресу площадки из жёстко зашитого списка (6 адресов); дата зачисления новых студентов зашита (01.09.2026); **удаляет** студентов, которых нет в файле (необратимо); работает только из консоли сервера
scripts.import_curators (список кураторов, tsv)	Создаёт кураторов и назначает на группы; проверка без --apply; не трогает чужих кураторов	Куратор создаётся **без пароля** — пароли выдаются по одному вручную; дата начала назначения зашита (01.09.2026); только консоль
Загрузка досье из Excel (экран в платформе)	Шаблон → файл → предпросмотр с ошибками → применить; работает из браузера	Только дополнение досье (особые поля, представители), не группы и не кураторы; файл до 5 МБ
Админка (по одной записи)	Создание группы, студента, пользователя, назначения	Для сотен записей непригодна
Переменные IMPORT_*_ON_START	Запуск импорта при старте службы	Рассчитано на облачный хостинг; на своём сервере проще запускать команды напрямую

3. Варианты

Вариант 1. Оставить консольные скрипты и довести их (минимум работы) — РЕАЛИЗОВАНО

Администратор кладёт файлы в /var/lib/kait20/import и запускает команды (см. инструкцию, раздел 7). Что стоит доработать (0,5–1 день):

- **Выдача паролей кураторам списком:** ключ --issue-passwords создаёт временные пароли и выгружает файл «ФИО, логин, пароль» для раздачи (сейчас пароли выдаются по одному в интерфейсе);
- **Предохранитель на удаление:** если реестр удалил бы больше заданной доли студентов (например 10%), загрузка останавливается без записи и просит явного подтверждения;
- **Перенос зашитых значений в настройки:** адреса площадок → отделения и даты начала учебного года читаются из файла настроек, а не из кода;
- **Отчёт в файл:** результат проверки сохраняется (создано / переведено / удалено / ошибки) — для сверки и архива.

Плюсы	Минусы
Уже работает и проверено; ничего нового на сервере; нет риска для сайта	Нужен доступ администратора к консоли при каждой загрузке; нет «красивого» предпросмотра; формат файла привязан к реестру колледжа

Вариант 2. Экран «Импорт» в администрировании платформы — РЕАЛИЗОВАНО

Администратор платформы загружает файл прямо в браузере (по образцу уже существующей загрузки досье): шаблон → файл → **предпросмотр** («создастся 5 групп, 120 студентов, переведётся 14, выбудет 6, ошибок 2 — список») → «Применить». Каждая загрузка пишется в журнал аудита (кто, когда, сколько изменено). Оценка: 3–5 дней.

- Запись всегда после предпросмотра; повторная загрузка того же файла безопасна;
- вместо необратимого удаления отсутствующих студентов — перевод в статус «отчислен/выбыл» (удаление — отдельным осознанным действием администратора);
- после загрузки кураторов — выгрузка временных паролей одним файлом;
- файл не хранится на сервере (читается из запроса и сразу обрабатывается), поэтому остатков с ФИО не остаётся;
- доступно только роли «администратор»; лимит файла 5 МБ — с большим запасом (1000 студентов ≈ 100 КБ).

Плюсы	Минусы
Не нужна консоль сервера и системный администратор; понятно сотруднику колледжа; есть журнал; предпросмотр защищает от ошибок	Требует разработки и тестов; нужна аккуратная проверка прав (только админ)

Вариант 3. Единый шаблон Excel (надстройка над вариантами 1 и 2) — РЕАЛИЗОВАНО

Вместо привязки к формату реестра колледжа вводится **собственный шаблон платформы** с тремя листами: «Группы» (код, курс, отделение, финансирование), «Студенты» (ФИО, группа, статус) и «Кураторы» (ФИО, группа, роль, дата начала). Шаблон скачивается из платформы **уже с текущими данными**: сотрудник правит таблицу (добавил строку — новый студент, поменял группу — перевод, поставил статус — выбытие) и загружает обратно. Одна и та же логика обслуживает и экран (вариант 2), и консольную команду (вариант 1). Оценка: 5–8 дней вместе с вариантом 2.

Плюсы	Минусы
Не зависит от выгрузки реестра и адресов площадок; удобно обновлять частично (только кураторов или только одну группу); один формат на все случаи	Самая большая по объёму работа; первичное сопоставление реестра колледжа с шаблоном — разовая подготовка файла

Вариант 4. Загрузка клиентским скриптом через API (с компьютера администратора)

Скрипт на компьютере администратора читает файл и вызывает уже существующие методы создания групп, студентов и пользователей. Серверный доступ не нужен, но: нужен токен администратора, загрузка идёт по одной записи (медленно, сотни запросов), логика сверки и отката оказывается на стороне клиента, нет пакетной транзакции. **Не рекомендуется** как постоянный механизм.

Вариант 5. Прямая загрузка в MySQL (LOAD DATA / mysqlimport + SQL-слияние)

Файл CSV загружается в промежуточные таблицы и SQL-запросом вливается в рабочие. Максимально быстро для сотен тысяч строк, но обходит проверки приложения, журнал аудита и шифрование, требует знания схемы БД и не нужен при тысяче студентов. **Только как аварийная мера** силами администратора БД.

Вариант 6. Перенос действующей тестовой базы целиком (дамп → рабочий сервер)

Разовая операция, а не механизм: сохраняет всё, что уже заведено на тестовой платформе (пользователей и пароли, группы, студентов, посещаемость, досье). Условия: тот же DOSSIER_ENCRYPTION_KEY; предварительная репетиция на тестовой копии (версия MySQL источника может отличаться от 8.1.0); дальше данные обновляются одним из вариантов 1–3. Подробности — в инструкции администратору, п. 3.3.

4. Сравнение

Вариант	Кто выполняет	Предпросмотр	Журнал	Без новой версии	Работа	Рекомендация
1. Скрипты + доработки	сис. администратор	режим проверки в консоли	нет (текстовый отчёт)	да	0,5–1 день	сделано
2. Экран «Импорт»	администратор платформы	да, в браузере	да	да	3–5 дней	сделано, основной механизм
3. Единый шаблон Excel	администратор платформы / консоль	да	да	да	5–8 дней (с п. 2)	сделано
4. API-скрипт клиента	админ с токеном	нет	частично	да	1–2 дня	нет
5. Прямо в MySQL	администратор БД	нет	нет	да	—	только авария
6. Дамп тестовой базы	сис. администратор	—	—	да	разово	если нужны данные тестирования

5. Порядок работ (выполнено) и что дальше

1. **Сделано:** доработаны консольные скрипты (вариант 1); создан единый шаблон Excel и общая логика загрузки (вариант 3); добавлены экран «Админка → Импорт» (вариант 2) и консольная команда scripts.import_contingent.
2. **Перед запуском:** прогнать первичную загрузку на тестовой копии рабочей базы (чистая установка, MySQL 8.1.0) и сверить цифры; роздать кураторам временные пароли под роспись.
3. **После запуска:** плановые обновления делает администратор платформы в экране «Импорт». Если реестр колледжа станет единственным источником правды, можно добавить чтение его колонок прямо в экран (сегодня это отдельная команда

import_registry).

6. Риски и что нужно решить

Вопрос / риск	Предложение
Реестр колледжа — единственный источник правды о контингенте?	Если да — вариант 3 строить на его колонках (ФИО, группа, статус, площадка, курс); если нет — отдельный шаблон платформы.
Что делать со студентами, которых нет в новой выгрузке?	Не удалять сразу, а переводить в «выбыл» и предлагать удаление отдельным шагом (в скриптах сегодня — удаление).
Кто вправе загружать данные?	Только администратор платформы; каждая загрузка — в журнале аудита.
Персональные данные в файлах	Файлы передаются защищённым каналом, не хранятся на сервере после загрузки, в git не попадают (уже закреплено в .gitignore).
Пароли кураторов при массовой загрузке	Временные пароли выгружаются одним файлом и выдаются под роспись; при первом входе куратор обязан сменить пароль.
Нужна ли загрузка посещаемости прошлых периодов?	Если да — отдельная разовая задача (скрипт уже есть: import_attendance_xlsx), если нет — отметки начинаются с даты запуска.